

물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	맥세이버 연료첨가제 STD 휘발유
나. 제품의 용도	다목적 첨가제
다. 공급자 정보	
회사명	(주)이맥케미칼
주소	대전광역시 유성구 유성대로 1184번길 38 (신성동)
긴급전화번호	042-867-5222

2. 유해성, 위험성

가. 유해성 위험성 분류	인화성 액체 : 구분3 흡인 유해성 : 구분1 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2A 특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분2 특정표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분2 만성 수생환경 유해성 : 만성2
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해 위험 문구

H226 인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H371 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주6)
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P321 ...처치를 하시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.
피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.
P391 누출물을 모으시오.

저장

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량(wt%)
Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)	-	9046-10-0	13 - 18
Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs	-	61791-31-9	6 - 11
Aromatic solvent naphtha		64742-95-6	73 - 78
Polyethylene glycol monooleate	-	9004-96-0	3 - 8

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료 조치를 받으시오.
물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
긴급 의료조치를 받으시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.

다. 흡입했을 때

비누와 물로 피부를 씻으시오
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
토하게 하지 마시오.

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처 방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분부를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는
특정 유해성

인화성 액체 및 증기.
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.

다. 화재진압시 착용할
보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐 공간에 축적될 수 있음.
뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오.
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물리
나 타게 놔두시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해
필요한 조치사항 및
보호구

매우 미세한 입자는 화재, 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
누출물을 만지거나 걸어도나지 마시오.
모든 점화원을 제거하시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해
필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.
누출물은 오염을 유발할 수 있음.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기
물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
폭발 방지용 전기·환기·조명(…)장비를 사용하시오.
스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
정전기 방지 조치를 취하시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염,
불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨
예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소 농도 측정 및 환기를 하시오.

열.스파크.화염.고열로부터 멀리하시오 - 금연

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나
적절히 배치하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

8. 노출방지 및 개인정보보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

자료 없음

자료 없음

자료 없음

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기 수준을 노출 기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을
필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

눈 접촉을 방지하기 위하여 고글형 보안경과 안면보호구를 착용하십시오.

적절한 보호 장갑을 착용하십시오.

자료 없음

9. 물리화학적 특성

연 붉은색 액체

용제 냄새

자료 없음

해당 없음

자료 없음

자료 없음

> 45°C

자료 없음

해당 없음

자료 없음

자료 없음

물에 불용성

자료 없음

0.89 - 0.92

거. n-옥탄올/물분배계수	자료 없음
너. 자연발화온도	자료 없음
더. 분해온도	자료 없음
러. 점도	2.1 cSt @40'C
머. 분자량	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 액체 및 증기 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열 시 용기가 폭발할 수 있음. 인화성 : 스파크, 화염에 의해 점화됨 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.
나. 피해야 할 조건	스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	자료 없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 흡인 위험을 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.
나. 건강 유해성 정보 급성 독성 경구	자료 없음 [Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음 [Aromatic solvent naphtha] LD50 8400 mg/kg 실험종 : Rat [Polyethylene glycol monooleate] LD50 > 25000 mg/kg Mouse
경피	자료 없음 [Nitrogen-containing polymeric detergent/dispersant] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음 [Aromatic solvent naphtha] LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit [Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
흡입	자료 없음 [Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음 [Aromatic solvent naphtha] 미스트 LC50 3400 ppm 4 hr 실험종 : Rat [Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료 없음 [Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 피부자극을 일으킴

심한 눈손상 또는 자극성	[Aromatic solvent naphtha] 약한자극(rabbit)
	[Polyethylene glycol monooleate]
	- 토끼 STANDARD DRAIZE TEST 약한 자극성을 일으킴
	자료 없음
호흡기과민성	[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
	[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 눈에 자극을 일으킴
	[Aromatic solvent naphtha] 약한자극(rabbit)
	[Polyethylene glycol monooleate]
피부과민성	- 토끼 STANDARD DRAIZE TEST 약한 자극성을 일으킴
	자료 없음
	[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
	[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
발암성	[Aromatic solvent naphtha] 자료없음
	[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
	자료 없음
	[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
생식세포변이원성	[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
	[Aromatic solvent naphtha] 비과민성(Guinea Pig)
	[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
	자료 없음
생식독성	[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
	[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
	[Aromatic solvent naphtha] 자료없음
	[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
특정표적장기독성(1회노출)	자료 없음
	[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
	[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
	[Aromatic solvent naphtha] 자료없음
특정표적장기독성(반복노출)	[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
	자료 없음
	[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
	[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음

흡인유해성

[Aromatic solvent naphtha] 자료없음
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
[Aromatic solvent naphtha] 흡인시 유해 우려
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] LC50 4.58 mg/l 96 hr
[Aromatic solvent naphtha] LC50 9.22 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

갑각류

자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] LC50 0.432 mg/l 48 hr
[Aromatic solvent naphtha] EC50 6.14 mg/l 48 hr Daphnia magna
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

조류

자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] EC50 1.571 mg/l 96 hr
[Aromatic solvent naphtha] EC50 19 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] log Kow 3.9
[Aromatic solvent naphtha] 2.1 ~ 6 log Kow (추정치)
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

분해성

자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
[Aromatic solvent naphtha] BOD5/COD 0.43
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

다. 생물농축성

농축성

자료 없음
[Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음
[Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음
[Aromatic solvent naphtha] 자료없음
[Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

생분해성	자료 없음 [Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음 [Aromatic solvent naphtha] 자료없음 [Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
라. 토양이동성	자료 없음 [Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음 [Aromatic solvent naphtha] 자료없음 [Polyethylene glycol monooleate] 자료없음
마. 기타 유해 영향	자료 없음 [Poly(propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)] 자료없음 [Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs] 자료없음 [Aromatic solvent naphtha] 자료없음 [Polyethylene glycol monooleate] 자료없음

13. 폐기 시 주의 사항

가. 폐기 방법	- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질 오염방지시설에서 처리하시오. - 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. - 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. - 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하시오. - 소각하거나 안정화처리 하시오.
나. 폐기 시 주의사항	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물을 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1268
나. 적정선적명	PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기 등급	III
마. 해양오염물질	YES
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-E

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료 없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	제4류 제2석유류(비수용성)

라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정 폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	자료 없음

© 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 유해성미확인물질(해당없음)

16. 그 밖의 참고 사항

가. 자료의 출처	Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR) Quantitative Structure Activity Relation(QSAR) RTECS IUCLID ECOTOX EPISUITE ECHA HSDB 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(http://ncis.nier.go.kr) 위험물정보관리시스템, 소방방재청(http://hazmat.nema.go.kr) 한국산업안전관리공단(http://kosha.net) ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox) 당사 자체 실험 결과
나. 최초작성일	2024-11-07
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	2
최종 개정일자	2026-02-24
라. 기타	- 화학물질 분류표시 및 자료의출처에 기재된 자료를 토대로 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함. - 이 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.